

Projeto 1: Exemplo de cena

Prof. Waldemar Celes

Departamento de Informática, PUC-Rio

10 de abril de 2026

Considere a cena abaixo inspirada na "Cornell Box" e serve como teste do traçado de raios. A cena é composta por instâncias das seguintes classes (letras maiúsculas nos parâmetros indicam `vec3`):

- `Box(Bmin, Bmax)`
- `Sphere(Center, radius)`
- `Translate(x,y,z)`
- `Rotate(angle,x,y,z)`
- `PointLight(Intensity, Position)`
- `AmbientLight(r, g, b)`

A cena é construída com as seguintes instâncias:

- Parede frontal: `Box(vec3(-0.10,-0.10,-0.10), vec3(5.65,5.65,0.0))`
- Parede à esquerda = `Box(vec3(-0.10,-0.1,0.0), vec3(0.0,5.55,5.55))`
- Parede à direita: `Box(vec3(5.55,-0.1,0.0), vec3(5.65,5.55,5.55))`
- Teto: `Box(vec3(0.0,5.55,0.0), vec3(5.55,5.65,5.55))`
- Chão: `Box(vec3(-0.1,-0.10,0.0), vec3(5.65,0.0,5.55))`
- Bloco pequeno: `Box(vec3(0.0,0.0,0.0), vec3(1.65,1.65,0.30))`
 - `Translate(3.40,1.2,3.65)`
 - `Rotate(-18.0,0.0,1.0,0.0)`
- Bloco grande: `Box(vec3(0.0,0.0,0.0), vec3(1.65,3.30,1.65))`
 - `Translate(0.65,0.0,1.30)`
 - `Rotate(22.5,0.0,1.0,0.0)`
- Fonte de Luz: `PointLight(vec3(0.7,0.7,0.7), vec3(2.775,5.55,2.775))`
 - Luminária: `Sphere(vec3(2.775,5.55,2.775),0.1)`
- Luz ambiente: `AmbientLight(0.3,0.3,0.3)`

O resultado de uma renderização dessa cena considerando os dados abaixo é mostrado abaixo:

- Filme com resolução 800×600 , traçando 25 raios por pixel
- Camera com abertura angular de 50° , distância focal de 1.0, na posição $(2.775f, 3.200, 12.775)$, olhando para o ponto $(2.775, 2.775, 2.775)$ e com vetor “up” $(0, 1, 0)$

